WELCOME TO

SPANNING TREE



PROBLEM 1

사각형의 무게중심을 최소 횟수로 작도하시오.

SPANNING TREE

PROBLEM 2

중심이 주어진
두 원의 공통외접선의
교점을 최소 횟수로 작도하시오.

SPANNING TREE

PROBLEM 3

길이가 a인 선분과 1인 선분이 주어져 있을 때 길이가 $1/a$인 선분을 최소 횟수로 작도하시오.

SPANNING TREE

PROBLEM 4

길이 π가 작도 가능하다고 할 때 길이 $\sqrt{\pi+\pi^2}$를 최소 횟수로 작도하시오.

SPANNING TREE

PROBLEM 5

쌍곡선이 주어져있을 때 그 점근선을 작도할 수 있는가?

SPANNING TREE

PROBLEM 6

다음 다항식의 근이 작도 가능한가?

$$x^8 + x^5 - 9x^4 + 9x - 3 = 0$$

SPANNING TREE

PROBLEM 7

컴퍼스만을 이용하여 주어진 선분의 중점을 최소 횟수로 작도하시오.

SPANNING TREE

PROBLEM 8

"*Super Compass*"는 주어진 다섯 점을 지나는 이차곡선을 작도해준다.
길이가 1인 선분이 주어져 있을 때
*Super Compass*와 컴퍼스와 자만을 이용하여

a) 길이 $\sqrt[3]{2}$를 작도할 수 있는가?
b) 길이 $\sqrt[5]{2}$를 작도할 수 있는가?

SPANNING TREE

PROBLEM 9

"*Duper Compass*"는 서로 일직선상에 있지 않은 세 개의 서로 다른 점을 지나는 원을 그려준다.
평면 위의 한 점 P와, 점 P를 지나지 않는 한 직선 ℓ이 주어져 있을 때, Duper Compass만을 사용하여

점 P에서 직선 ℓ에 내린 수선의 발을 작도할 수 있는가?

SPANNING TREE

PROBLEM 10

삼각형 ABC와 내부의 점 P가 주어져 있다. 이때 네 점 A, B, C, P를 지나는 rectangular hyperbola $\mathcal{H}$에 대해, 점 P에서 $\mathcal{H}$에 그은 접선을 최소 횟수로 작도하여라.

*rectangular hyperbola는 점근선이 직각인 쌍곡선

SPANNING TREE

PRIZE

1 - 3등

15000원 상당 펜텔 그래프기어 샤프



SPANNING TREE